

EXPLORATION BIOCHIMIQUE

LCR 3^{ème} année médecine

I/ INTRODUCTION :

- Rappel anatomique
- Sécrétion du LCR
- Circulation du LCR
- Composition du LCR
- Fonction du LCR

II/EXAMEN du LCR :

- Examen macroscopique
- Analyse biochimique :
 - protéinorachie
 - glycorachie
 - chlorurorachie
 - lactate du LCR

III/ ELECTROPHORESE DES PROTEINES DU LCR

IV/ VARIATIONS BIOCHIMIQUES DU LCR

VI/ CONCLUSION

I/ INTRODUCTION :

Le LCR constitue une des parties du compartiment extracellulaire. L'examen du LCR étant un acte important de la médecine courante, il est essentiel d'avoir une idée claire sur son anatomie et sa physiologie.

Le liquide cébrospinal, est un fluide biologique essentiel qui circule dans le système nerveux central, principalement dans les ventricules cérébraux, l'espace sous-arachnoïdien et autour de la moelle épinière. Produit majoritairement par les plexus choroïdes à 70% du volume total du LCR, le reste est formé à partir des activités métaboliques du cerveau, parenchyme et moelle il joue un rôle fondamental dans la protection et le bon fonctionnement du cerveau et de la moelle. En agissant comme un amortisseur, le LCR protège les structures nerveuses contre les chocs mécaniques, participe au maintien de l'équilibre chimique, et permet l'élimination des déchets métaboliques du tissu nerveux grâce à son renouvellement rapide et il est un précieux indicateur de son état de santé. Le LCR circule des plexus choroïdes vers les ventricules latéraux, 3^{ème} et 4^{ème} ventricule et traverse l'espace sous arachnoïdiens. La production est de 400 à 500 ml/24 h et est renouvelé 3 fois par jour avec un débit de 20 cm³/h.

II/ EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU LCR : EXAMEN du LCR

1/ DEFINITION : exploration biochimique consistant en l'analyse des principaux constituants du LCR en rapport avec des pathologies données.

2/ INTERETS : - liquide précieux à traiter avec précaution

- seul élément biologique accessible en périphérie permettant l'exploration du cerveau
- analyse fréquente au laboratoire = urgence médicale
- soumis à un examen cyto bactériologique et biochimique ++++
- permet le diagnostic de : maladies infectieuses (notamment les méningites), les cancers, maladies neurologiques ou inflammation du système nerveux

Prélèvement est effectué dans des conditions d'asepsie rigoureuse avant tout traitement antibiotique. Le LCR est recueilli par ponction lombaire (PL) réalisée au niveau de la 3^{ème} vertèbre lombaire dans 3 tubes stériles remplis à 1 à 3 ml, transporté en urgence au laboratoire et traité avec un grand soin. Si l'examen doit être différé, les échantillons seront conservés à 4°.

3/ COMPOSITION du LCR : proche du plasma. - aspect clair, eau de roche, PH= 7,3- 7,4

- inférieur ou égale à trois éléments cellulaires lymphocytaire/ mm³
- composé de : contient 99% d'eau contre 93% pour le plasma et son volume total est estimé de 100- 160 ml (adulte) représente 6,3 du contenu du compartiment intra-cranial, sécrété, résorbé et renouvelé 3 à 4 fois par jour sans interruption.

a) Concentration en protéine (protéinorachie) : correspond à la quantité totale de protéines présentes dans le LCR. Paramètre clé pour l'analyse, reflète l'intégrité des barrières hémato-méningée et hémato-encéphalique, ainsi que l'état du SNC.

Valeur de référence est de : 0,15 - 0,45 g/l (liquide lombaire) et 0,05 – 0,15 g/l dans le (liquide ventriculaire) plus la localisation est proche du cerveau, plus la concentration est basse, plus élevées chez le n.né : 0,2-0,7g/l en raison de barrières immatures.

Les composants protéiques proviennent de 2 sources : - passage sanguin (principal mécanisme)° Diffusion passive à travers la barrière hémato-méningée.

° Protéines majoritaires : albumine, un peu de transferrine.

– Production intrathécale par : ° Cellules immunitaires du SNC (IgG, IgA)

° Neurones et cellules gliales (petites protéines spécifiques ; neurofilaments) principaux du LCR sont : Albumine la plus abondante des protéines exclusivement plasmatique avec une valeur de 0,22 g/l

La transthyrétine, transferrine, la cystatine, l'alpha 1 antitrypsine, alpha 1 microglobuline et immunoglobulines avec une valeur de 0,067 g/l

- intérêt : l'analyse qualitative et quantitative des protéines du LCR permet :

d'évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique

de déceler une réaction immune dans le SNC

de déceler une maladie dégénérative du SNC

L'évaluation quantitative des protéines du LCR essentiellement albumine et immunoglobulines (IgG) est réalisé par 2 méthodes d'analyse performantes :

la néphélométrie cinétique classique non particulaire et technique N.I.P.I.A (nephelometric immuno-particle immuno assay; immunoanalyse par néphélométrie particulaire).

Le néphélomètre cinétique mesure l'augmentation de l'intensité de la lumière diffusée, émise par les particules dans une cuve. La source lumineuse laser émet à 670 nm.

Le détecteur néphélométrique disposé sous un angle de 90° par rapport au faisceau incident, mesure la variation de l'intensité de mesure diffusée. Ce signal de lumière diffusée croît avec la formation des précipités insolubles.

La technique N.I.P.I.A cinétique évalue la variation de lumière diffusée générée par des particules en suspension dans une cuvette en mesurant la diminution conséquente de lumière transmise (utilise des particules latex recouvertes d'anticorps pour amplifier la formation de complexes). La source N.I.P.I.A est une diode électroluminescente (D.E.L) émettant dans le proche infra-rouge à 940 nm. Les mesures N.I.P.I.A sont effectuées par un détecteur situé à 0° par rapport au faisceau incident. Dans cette technique, l'intensité de la lumière diffusée est évaluée indirectement par la mesure de variation de la lumière transmise à 0°. L'intensité de lumière transmise diminue au fur et à mesure de la formation des complexes insolubles et est convertie en signal croissant de lumière diffusée.

Méthode très sensible (ng/ml ou µg/ml), grande spécificité (Ac), dosage de protéines individuelles (IgG, albu, transf, CRP) réaction rapide et automatisée.

b) Variations de la protéinorachie : chez le nouveau né la concentration des protéines est variable ; chez le prématuré la protéinorachie est inférieure ou égale 1,5 g/l et chez le N.Né

à terme la concentration est inférieure ou égale à 1 g/l

au niveau des ventricules latéraux les protéines sont sécrétées par les plexus choroïdes, les protéines présentes dans le LCR lombaire proviennent d'un passage par les espaces sous arachnoïdiens expliquant que les concentrations d'une même protéine sont 3 fois plus élevées dans le LCR lombaire que dans les ventricules latéraux.

***Augmentation de la protéinorachie :** 1/ Augmentation par rupture de la barrière hémato-encéphalique: passage excessif de protéines plasmatiques vers le LCR

- méningite bactérienne, virale (modérée), tuberculeuse, fongique, encéphalite, AVC ischémique ou hémorragique tumeurs du SNC.

2/ Augmentation par production intrathécale : production locale de protéines dans le SNC.

- Immunoglobulines intrathécales : sclérose en plaque, méningites chroniques, neurosyphilis, VIH.....

- Autres protéines spécifiques : β 2-microglobuline, neuron spécifique Enolase (NSE) → lésions neuronales, protéines myéliniques → maladies démyélinisantes

3/ Blocage de la circulation du LCR (phénomène de Froin) → stagnation du LCR en aval d'un obstacle: tumeur médullaire, arachnoidite/ hémorragie, hernie discale compressive rare (protéinorachie très élevée, LCR xanthochromique et coagulable.

*** Baisse de la protéinorachie :** rare, on distingue les hyperfiltrations liées à un LCR dilué :

- ° Hydrocéphalie (communicante), fuites de LCR (fistule, hypotension intracrânienne), prélèvement lombaire dilué par du liquide clair (erreur technique)

b) variations de la glycorachie : pas d'intervalle de normalité. Classiquement, la glycorachie doit s'interpréter en même temps que la glycémie prélevée en même temps.

- égale à 60-70% celle de la glycémie (diminue dans l'hypoglycémie et augmente avec l'hyperglycémie). Elle varie entre 0,5-0,7 g/l

Les hypoglycorachies: toujours pathologique, reflète soit une consommation élevée par des cellules (bactéries cellules inflammatoires et tumorales) soit un défaut de transport à travers la BHE, se rencontrent indépendamment des glycémies au cours des méningites bactériennes, mycosique, parfois tuberculeuse, processus néoplasiques et hémorragie sous arachnoïdienne et neurosarcoïdose.

Les hyperglycorachies : toujours due à une hyperglycémie sanguine, pas de cause neurologique intrinsèque.

Glucorachie normale : importante pour différencier :

- ° Méningites virales → glucorachie normale, SEP → glucorachie normale, guillain-Barré → normale (dissociation albumino-cytologique)

c) concentration des chlorures et variations : son intérêt ayant décru ces dernières années.

Les valeurs usuelles de la chlorurorachie sont de 130 mmol/l un peu plus élevées que celle du plasma.

Sa diminution est surtout utilisée pour caractériser la **méningite tuberculeuse**.

d) concentration de lactate : valeur référence : 0,89- 1,66 mmol/l

performance diagnostique jugée insuffisante par la conférence de consensus 96.

Etude plus récente a montré que le meilleur test diagnostique classique pour discriminer entre

méningite bactérienne et méningite virale était le taux de lactate dans le LCR.

En utilisant 3,5 mmol/l comme valeur seuil (parfaitement discriminante).

Le taux de lactate dans le LCR reste aussi performant pour l'aide au **diagnostic différentiel** dans les situations où une antibiothérapie a été administrée avant la ponction lombaire (PL).

	Plasma	Liquide cephaloliquidien LCR
Na+	150 mmol/l	147 mmol/l
K+	4,6 mmol/l	2,8 mmol/l
cl	115 mmol/l	130 mmol/l
HCO ₃	26 mmol/l	22 mmol/l
PH	7,4	7,3
protéines	80 g/l	0,2 g/l
glucose	1 g/l	0,60 g/l

Lactate 0,63-2,44 mmol/l 0,89- 1,66 mmol/l

L'intérêt, prouvé ou potentiel, d'un grand nombre de biomarqueurs dans le LCR en particulier lors de pathologies neurologiques. On cite la protéine Tau (T) dans la maladie d'alzheimer, des neurofilaments, des chitinasés et même des miRNA, enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) utilisée pour le diagnostic de la neurosarcoidose.

Les neuromédiateurs dans le LCR : catécholamines et métabolites.

III/ELECTROPHORESE DES PROTEINES DU LCR :

le dosage des protéines totales du LCR est complété par une évaluation des différentes protéines par des méthodes électrophorétiques, immuno-électrophorétiques ou autres méthodes immunologiques. L'analyse est parallèle LCR et sérum

Les immunoglobulines (Ig) sont présentes en faibles concentrations dans le LCR et sont d'origine plasmatique. Peuvent être synthétisées au niveau du SNC lors de certaines pathologies inflammatoires, infectieuses ou tumorales. La mise en évidence d'une synthèse intrathécale est un élément essentiel pour le diagnostic de sclérose en plaque SEP (foyer de démyélinisation=plaques disséminées dans la substance blanche). Il existe plusieurs techniques électrophorétiques selon le support :

1/ électrophorèse sur gel d'agarose : permet d'identifier différentes fractions protéiques ;

-pré-albumine, fraction la plus rapide et plus importante que dans le sérum

-albumine : (75% des protéines) d'origine sérique uniquement. Une augmentation est considérée comme résultat d'une modification de la barrière hémato-encéphalique,

entraînant un phénomène de transsudation.

-α1 globuline : essentiellement α1 antitrypsine

-β globulines : comportant la transferrine et la fraction T.

– Les γ globulines comprennent essentiellement les IgG, rarement les IgA et M avec en post gamma la cystatine C avec une concentration plus importante que dans le sérum.

Par comparaison avec l'analyse du sérum prélevé le même jour et une évaluation qualitative de la fraction gamma on peut définir différents types de profils électrophorétiques :

a) PROFIL ELECTROPHORETIQUE NORMAL : préalbumine, fraction Tau sont visibles et les gammaglobulines sont d'aspect polyclonal.

b) PROFIL TRANSSUDATIF : en association avec une protéinorachie élevée, on observe une augmentation de l'albumine, diminution de la préalbumine et de la fraction Tau sans anomalie de la répartition des gammaglobulines. Ce profil traduit une augmentation de la perméabilité capillaire par un phénomène de compression (tumeur), par réaction inflammatoire (syndrome de Guillain barré) ou d'un AVC.

c) PROFIL MONOCLONAL : pic monoclonal dans les formes sérum et LCR

d) PROFIL OLIGOCLONAL : correspond à la présence de bandes dans la zone des gammaglobulines non retrouvées dans le sérum correspondant avec une protéinorachie normale ou subnormale **à la sclérose en plaque (SEP)**

e) PROFIL TRANSSUDATIF et OLIGOCLONAL : le profil des gammaglobulines est différent de celui du sérum avec augmentation de la protéinorachie (infection méningée).

La zone des γ incluent des protéines qui ne sont pas des immunoglobulines (fraction T, CRP, cystatine). L'électrophorèse standard n'est pas assez spécifique pour les différencier des fractions immunologiques. Par conséquent toute anomalie constatée dans la zone gamma doit être confirmée par d'autres techniques pour vérifier l'existence ou non d'une réaction immunitaire intra-thécale.

L'état de la barrière hémato-méningée peut être évalué par le % de transsudation de l'albumine : **quotient albumine**= $\text{Albu du LCR (mg/l)} / \text{Albu du sérum (mg/l)} \times 100$ avec une Valeur de référence < 9. Une augmentation du rapport traduit un passage accru des protéines plasmatiques.

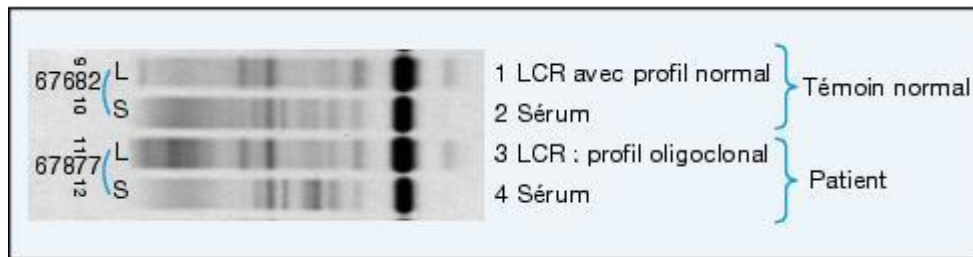
L'index d'IgG permet de mettre en évidence une synthèse intra-thécale qui traduit une réaction immunitaire spécifique développée par le système nerveux.

L'index de Tibbling et Link : $\text{IgG LCR/IgG sérum} / \text{Alb LCR/Alb sérum}$: N< 0,65

L'index de Delpech et Lichtblau : $\text{IgG/Alb LCR/IgG/Alb sérum}$ N < 0,65

-la synthèse intra-thécale est souvent associée à une restriction de l'hétérogénéité se traduisant par une répartition oligoclonale spécifique des IgG du LCR essentielle pour le diagnostic.

2/ISOELECTROFOCALISATION (IEF) : méthode immuno-chimique très résolutive référence de diagnostic de la sclérose en plaque. Repose sur la séparation des protéines en fonction du point isoélectrique. Migration dans un gradient de PH linéaire créé par des ampholytes. Sérum et LCR sont analysés en parallèle après traitement ajustement à la même concentration IgG (10 mg/l).



De nombreux paramètres quantitatifs en complément de l'IEF, sont étudiés et parmi ceux-ci le dosage des chaînes légères libres CLL Kappa et l'index Kappa qui semblent prometteurs :

Quotient Kappa= $\text{CLL K LCR} / \text{CLL K sérum}$

INDEX Kappa= $\text{Q.Kappa} / \text{Q.Alb}$, Quotient IgG = $\text{IgG LCR} / \text{IgG sérum}$,

Quotient Alb= $\text{Alb LCR} / \text{Alb sérum}$.

CONCLUSION : le LCR constitue le seul élément biologique du SNC permettant le diagnostic de nombreuses maladies neurologiques, indispensable à une prise en charge adéquate.

La connaissance des constituants du LCR est importante pour reconnaître leurs variations présentant des liens directs avec les différentes maladies neurologiques.